



Confiabilidad

Pruebas de vida acelerada

Paulo Henrique Ferreira da Silva

Instituto de Matemática y Estadística (IME-UFBA)
Centro de Estudios del Riesgo (CER-UFBA)

II Congreso Argentino de Estadística (CAE II)
Tandil, Argentina — 14, 15 y 16 de octubre de 2026

Fundamentos

CER UFBA

- **Conceptos básicos de confiabilidad:** definición de confiabilidad, tipos de falla, escala de medida y censura; principales medidas de confiabilidad: función de confiabilidad, función de tasa de falla, tiempo medio hasta la falla (MTTF) y percentil p del tiempo de vida (t_p).

- **Análisis no paramétrico de los tiempos de falla:** estimador de Kaplan–Meier.

- **Análisis paramétrico de los tiempos de falla:** distribuciones exponencial, Weibull, lognormal y Dhillon; métodos gráficos para selección de modelos.

- **Modelos de regresión paramétricos:** modelos de tiempo de falla acelerado (AFT); análisis de residuos.

Tema Principal

- **Pruebas de vida acelerada:** conceptos básicos (variables de estrés, tipos de estrés y relación estrés–respuesta); modelos estadísticos de aceleración y modelos físico-estatísticos; planificación de pruebas de vida acelerada.

Bibliografía Recomendada

- COLOSIMO, E.A.; GIOLO, S.R. **Análise de Sobrevivência Aplicada.** 2.ª ed. São Paulo: Blucher, 2024. ISBN: 9788521221975.
- FREITAS, M.A.; COLOSIMO, E.A. **Confiabilidade: Análise de Tempo de Falha e Testes de Vida Acelerados.** Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1997. ISBN: 8585447575.
- KALBFLEISCH, J.D.; PRENTICE, R.L. **The Statistical Analysis of Failure Time Data.** 2.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2002. ISBN: 047136357X.
- LAWLESS, J.F. **Statistical Models and Methods for Lifetime Data.** 2.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003. ISBN: 0471372153.
- MEEKER, W.Q.; ESCOBAR, L.A.; PASCUAL, F.G. **Statistical Methods for Reliability Data.** 2.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022. ISBN: 9781118115459.
- MOORE, D.F. **Applied Survival Analysis Using R.** Cham: Springer, 2016. ISBN: 9783319312439.
- NELSON, W.B. **Accelerated Testing: Statistical Models, Test Plans, and Data Analysis.** New York: John Wiley & Sons, 1990. ISBN: 0471522775.

CER UFBA

1. Conceptos Básicos de Confiabilidad

CAE 2026
TANDIL / ARG

Confiabilidad: Definición

CER UFBA

- Definición dada por la *British Standard, BS 4778-3.1:1991*:

  "Confiabilidad es la capacidad de un ítem desempeñar satisfactoriamente la función requerida, bajo condiciones de operación establecidas, por un período de tiempo predeterminado."

- En textos de confiabilidad, esta capacidad es habitualmente expresada en términos de probabilidad.

CAE 2026
TANDIL / ARG

Confiabilidad: Definición

- Algunos elementos importantes en la definición de confiabilidad:
  - ✓ las funciones para las cuales el ítem fue diseñado;
  - ✓ lo que se entiende por un desempeño satisfactorio (especificación de desempeño, definición de falla);
  - ✓ las condiciones de operación (temperatura, presión, vibración, etc.);
  - ✓ el período de tiempo durante el cual el producto debe funcionar bien (i.e., número de horas, ciclos, etc.) $\Longrightarrow$ **tiempo de misión**.



Importancia de la Confiabilidad

- En el escenario actual, caracterizado por el rápido desarrollo tecnológico y por la intensa competición a escala mundial, la confiabilidad se ha convertido en un aspecto fundamental, abarcando características como la **durabilidad**, la **mantenibilidad** y la **seguridad** de los productos, esenciales para su calidad y para la competitividad de las empresas.





- Cualquiera que sea la situación, es necesario recolectar, procesar y poner a disposición adecuadamente la información relacionada con la confiabilidad del producto.

- La Estadística desempeña un papel fundamental en el "proceso" de transformación de la información en conocimiento.

Falla y Escala de Medida

Dos elementos básicos a ser definidos en estudios de confiabilidad: el **evento de interés**, habitualmente denominado falla, y la **escala de medida**.

Tipos de falla:

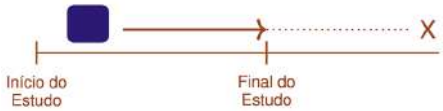
- Catastróficas: son aquellas en las que el equipo o componente deja de desempeñar su función de forma súbita y abrupta (ej: ruptura del filamento de una lámpara incandescente; falla del sistema de frenado de un vehículo debido a la ruptura de un componente crítico);
- No catastróficas: son aquellas en las que el desempeño del equipo o componente se deteriora gradualmente con el tiempo, pudiendo existir una transición entre la condición adecuada de operación y la falla (ej: desgaste progresivo de los neumáticos de un vehículo; reducción de la capacidad de una batería de teléfono celular).

Escalas de medida:

- Tiempo real o "de reloj" (ej: horas de operación);
- Número de ciclos;
- Kilometraje de un automóvil;
- Cualquier medida de carga acumulada (ej: volumen bombeado, masa transportada).

Censura

La censura ocurre cuando el tiempo hasta la falla, para algunos ítems, no es observado, o cuando la prueba finaliza y todavía existen ítems funcionando, cuyos tiempos de falla, obviamente, aún no fueron observados.

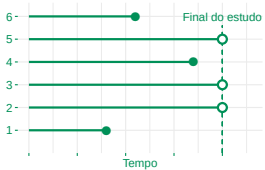


Tres mecanismos de censura:

- Censura del tipo I (o por tiempo);
- Censura del tipo II (o por falla);
- Censura aleatoria.

Obs.: En la práctica, el tratamiento estadístico de los datos provenientes de los tres mecanismos de censura es generalmente el mismo.

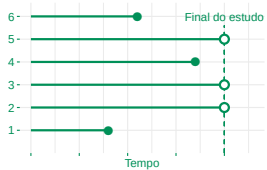
Mecanismos de Censura



Censura del tipo I (o por tiempo):

La prueba finaliza después de un período de tiempo preestablecido.

Mecanismos de Censura

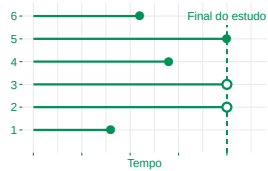


Censura del tipo I (o por tiempo):

La prueba finaliza después de un período de tiempo preestablecido.

Censura del tipo II (o por falla):

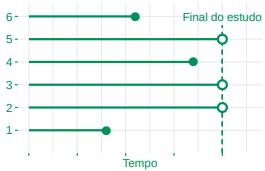
La prueba finaliza después de la ocurrencia de falla en un número preestablecido de ítems bajo prueba.



CER UFBA

CAE 2026
TANDIL / ARG

Mecanismos de Censura

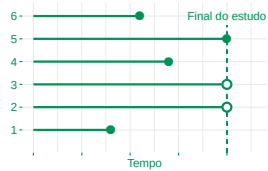


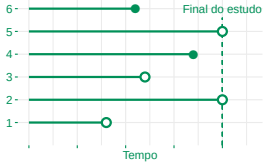
Censura del tipo I (o por tiempo):

La prueba finaliza después de un período de tiempo preestablecido.

Censura del tipo II (o por falla):

La prueba finaliza después de la ocurrencia de falla en un número preestablecido de ítems bajo prueba.





Censura aleatoria:

Ocurre cuando un ítem es retirado de la prueba antes de fallar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por razones operativas o si el ítem falla por una razón diferente a la estudiada.

Caracterización de los Datos

Sean T_i y C_i variables aleatorias independientes, con $i = 1, 2, \ldots, n$.

$$T_i : \text{tiempo hasta la falla del ítem } i$$
$$C_i : \text{tiempo de censura del ítem } i$$

Se observa $t_i = \text{mín}\,(T_i, C_i)$.

Matemáticamente, representamos la censura a través de la siguiente variable indicadora:

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{si } t_i \text{ es tiempo de falla, i.e., } T_i \leq C_i \\ 0, & \text{si } t_i \text{ es tiempo de censura, i.e., } T_i > C_i \end{cases}$$

Obs.: En la presencia de covariables medidas en el i-ésimo ítem, tales como $\boldsymbol{x}_i = (\text{proveedor}_i, \text{temperatura}_i)$, los datos quedan representados por $(t_i, \delta_i, \boldsymbol{x}_i)$.

Ejemplo de Datos

La siguiente tabla presenta el kilometraje ($\times$ 1.000) hasta la falla de la bomba de combustible de 10 vehículos en uso real, seguidos durante un período de 5 años.

Vehículo (i)	Km (t_i)	Status (δ_i)	Fabricante (x_i)
1	60	1	A
2	84	1	A
3	25	0	C
4	54	1	B
5	80	0	A
6	37	1	C
7	18	1	C
8	29	1	B
9	50	0	B
10	83	1	A

Fuente: Datos ficticios.

Funciones y Cantidades de Interés

La variable aleatoria T, que representa el tiempo hasta la falla, puede ser caracterizada por su **función de confiabilidad** o por su **función de tasa de falla**.

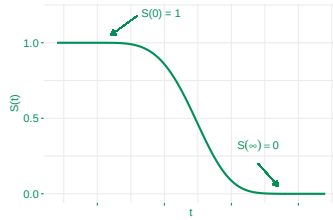
Función de Confiabilidad:

Se define como la probabilidad de un producto desempeñar su función sin fallar hasta un cierto tiempo t. Es decir,

$$R(t) = \mathbb{P}(T \geq t)$$

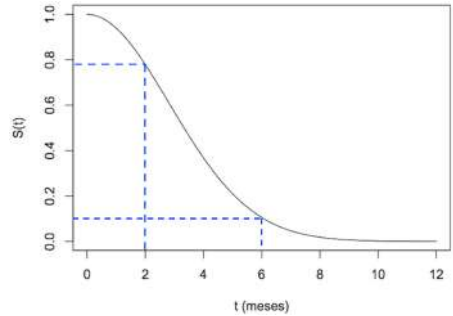
$$= \int_t^{\infty} f(u)du$$

donde $f(t)$ es la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria T.



Funciones y Cantidades de Interés

La función de confiabilidad $R(t)$ es la probabilidad de que un producto funcione **hasta por lo menos** el tiempo t, es decir, $R(t)$ da la probabilidad de que la variable aleatoria T sea mayor o igual al tiempo especificado t.



$$R(2) = \mathbb{P}(T \geq 2) \approx 0{,}8$$

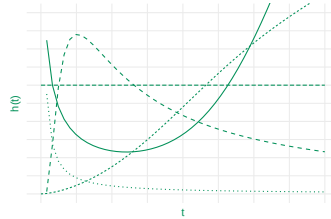
$$R(6) = \mathbb{P}(T \geq 6) = 0{,}1$$

Funciones y Cantidades de Interés

Función de Tasa de Falla:

Representa la tasa de falla instantánea en el tiempo t, dado que la falla no ocurrió hasta este tiempo. Es decir,

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbb{P}(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$

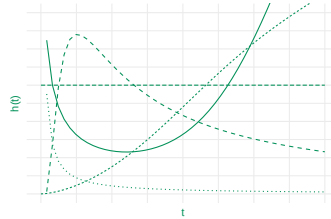


Funciones y Cantidades de Interés

Función de Tasa de Falla:

Representa la tasa de falla instantánea en el tiempo t, dado que la falla no ocurrió hasta este tiempo. Es decir,

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbb{P}(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$





Funciones y Cantidades de Interés

Tiempo Medio hasta la Falla:

Utilizado para productos o componentes no reparables (ej: módulo del *airbag* de un automóvil, alimento industrializado), el tiempo medio hasta la falla (MTTF, del inglés *mean time to failure*) se define por:

$$\text{MTTF} = \mathbb{E}[T] = \int_0^\infty R(t)dt$$

Ejemplo:
MTTF = 100.000 horas significa que, en promedio, un sensor electrónico presenta falla después de este período de operación.

Funciones y Cantidades de Interés

p-ésimo Percentil:

Representa el tiempo en que se espera que el $p\,\%$ de los productos puestos en operación fallen.

Ejemplo:
El tiempo mediano ($t_{0,5}$) es el percentil 50 %, o bien, el tiempo en el cual se espera que el 50 % de los productos puestos en operación fallen.

Funciones y Cantidades de Interés

Relaciones entre las Funciones:

$$R(t) = 1 - F(t)$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{d}{dt}\log\left(R(t)\right)$$

$$H(t) = \int_0^t h(u)du = -\log\left(R(t)\right)$$

$$R(t) = \exp\{-H(t)\} = \exp\left\{-\int_0^t h(u)du\right\}$$

Obs.: Estas relaciones muestran que el conocimiento de una de las funciones, por ejemplo, $R(t)$, implica el conocimiento de las demás, es decir, de $F(t)$, $f(t)$, $h(t)$ y $H(t)$.

CER UFBA

2. Análisis No Paramétrico de los Tiempos de Falla

CAE 2026
TANDIL / ARG

Estimación No Paramétrica

Con el objetivo de estimar la función de confiabilidad y, a partir de ella, obtener estimaciones de cantidades de interés, como el tiempo medio o mediano hasta la falla, pueden ser empleadas técnicas no paramétricas (es decir, que no hacen suposiciones sobre la distribución de la variable aleatoria T).

Principales estimadores:

- Kaplan-Meier (Kaplan y Meier, 1958): estima la función de confiabilidad $R(t)$;
- Nelson-Aalen (Nelson, 1972; Aalen, 1978): estima la función de tasa de falla acumulada $H(t)$.

Estimador de Kaplan-Meier

CER UFBA

Estimador de Kaplan-Meier (Kaplan y Meier, 1958):

Supongamos que existen n ítems bajo prueba y k ($\leq n$) fallas distintas en los tiempos $t_1 < t_2 < \cdots < t_k$. Ocasionalmente, puede ocurrir más de una falla en el mismo tiempo, lo que se denomina empate. De esta forma, si:

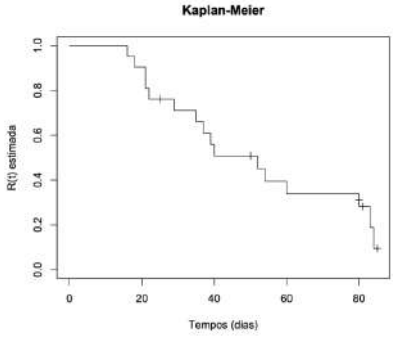
- d_j = nº de fallas en el tiempo t_j,
- n_j = nº de ítems bajo riesgo en t_j (i.e., que no fallaron o no fueron censurados hasta este tiempo),

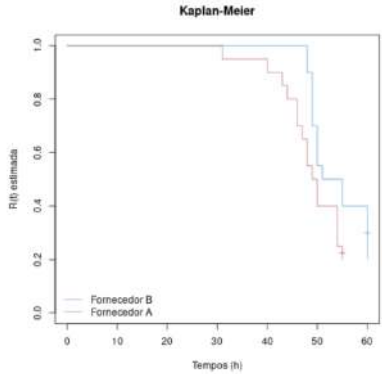
entonces el estimador de Kaplan-Meier (o estimador límite-producto) de $R(t)$ se define por:

$$\widehat{R}(t) = \prod_{j:\, t_j < t} \left(\frac{n_j - d_j}{n_j} \right) = \prod_{j:\, t_j < t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j} \right).$$

Estimador de Kaplan-Meier

$\widehat{R}(t)$ es una función escalonada con escalones en los tiempos observados de falla.





Estimador de Kaplan-Meier

CER UFBA

Principales propiedades del estimador de Kaplan-Meier:

- Es insesgado para muestras grandes;
- Es débilmente consistente;
- Converge asintóticamente a un proceso gaussiano;
- Es el estimador de máxima verosimilitud de $R(t)$ (Kaplan y Meier, 1958).

CAE 2026
TANDIL / ARG

Intervalo de Confianza para el Estimador de Kaplan-Meier

La varianza asintótica de $\widehat{R}(t)$ se estima por (fórmula de Greenwood):

$$\widehat{\mathbb{V}\text{ar}}\left[\widehat{R}(t)\right] = \left[\widehat{R}(t)\right]^2 \sum_{j:\, t_j < t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}$$

Por lo tanto, un intervalo de confianza (IC) aproximado del $100(1-\alpha)\,\%$ para $R(t)$ en un cierto tiempo fijo t está dado por:

$$\widehat{R}(t) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathbb{V}\text{ar}}\left[\widehat{R}(t)\right]}$$

donde $z_{\alpha/2}$ es el $100(\alpha/2)$-ésimo percentil de una distribución N(0,1).

Obs.: En valores extremos de $R(t)$, próximo de uno o cero, este IC puede presentar un límite inferior negativo o un límite superior mayor a uno.

Intervalo de Confianza para el Estimador de Kaplan-Meier

Este problema puede resolverse utilizando una transformación para $R(t)$, como, por ejemplo, (Kalbfleisch y Prentice, 1980):

$$\widehat{U}(t) = \log\left(-\log\left(\widehat{R}(t)\right)\right)$$

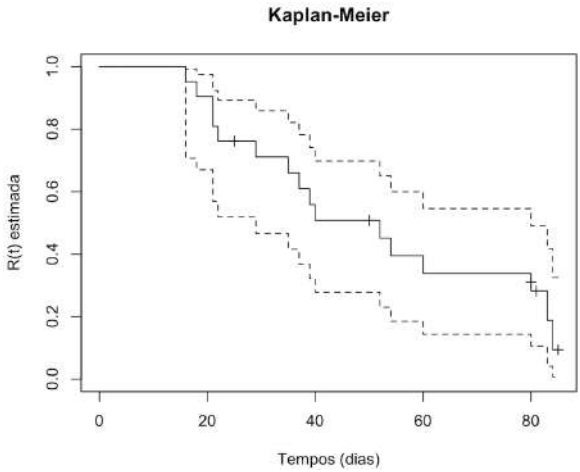
que tiene varianza asintótica estimada por:

$$\widehat{\mathbb{V}\mathrm{ar}}\left[\widehat{U}(t)\right] = \frac{\sum_{j:\, t_j<t} \dfrac{d_j}{n_j(n_j-d_j)}}{\left[\sum_{j:\, t_j<t} \log\left(\dfrac{n_j-d_j}{n_j}\right)\right]^2} = \frac{\sum_{j:\, t_j<t} \dfrac{d_j}{n_j(n_j-d_j)}}{\left[\log\left(\widehat{R}(t)\right)\right]^2}$$

Así, un IC aproximado del $100(1-\alpha)\,\%$ para $R(t)$ está dado por:

$$\left[\widehat{R}(t)\right]^{\exp\left\{\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\widehat{\mathbb{V}\mathrm{ar}}\left[\widehat{U}(t)\right]}\right\}}$$

Ejemplo


Kaplan-Meier
R(t) estimada
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
Tempos (dias)

3. Análisis Paramétrico de los Tiempos de Falla

Distribuciones para el Tiempo de Falla

En este tipo de enfoque, asumimos que la variable "tiempo hasta la falla" (T) sigue una distribución de probabilidad perteneciente a una familia conocida.

Las principales distribuciones de probabilidad utilizadas para modelar T son:

- exponencial;
- Weibull;
- log-normal;
- otras (gamma, log-logística, gamma generalizada, gaussiana inversa, log-gamma, Rayleigh, Gompertz, Birnbaum-Saunders, Fréchet, Burr XII, Dhillon etc.).

¡CUIDADO! La elección de la distribución de probabilidad es fundamental, pues diferentes distribuciones pueden producir estimaciones distintas para una misma cantidad de interés. De esta forma, la utilización de un modelo inadecuado puede llevar a estimaciones sustancialmente diferentes de los valores verdaderos.

Distribución Exponencial

- Notación: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, con $\lambda > 0$
- La función de densidad exponencial se define como:

$$f(t) = \frac{1}{\lambda} \exp\left\{-\frac{t}{\lambda}\right\}, \quad t \geq 0$$

- La función de fiabilidad es:

$$R(t) = \exp\left\{-\frac{t}{\lambda}\right\}, \quad t \geq 0$$

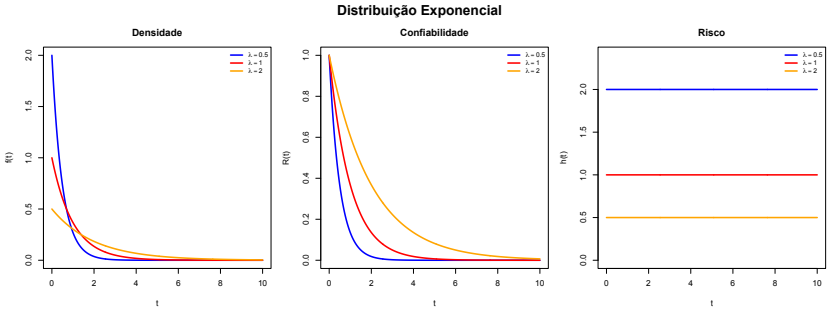
- La función de tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{1}{\lambda}, \quad t \geq 0 \qquad \text{(falta de memoria)}$$

- MTTF $= \mathbb{E}[T] = \lambda$ y $\mathbb{V}\text{ar}[T] = \lambda^2$
- Percentil $100p\%$: $t_p = -\lambda \log(1-p)$, con $0 < p < 1$ (ej: $p = 0{,}1$ o $0{,}5$)

Distribución Exponencial

- Forma típica de las funciones de densidad, de fiabilidad y de tasa de falla:



Distribución de Weibull (Weibull, 1939)

- Notación: $T \sim \text{Weibull}(\gamma, \lambda)$, con $\gamma, \lambda > 0$
- La función de densidad de la distribución de Weibull está dada por:

$$f(t) = \frac{\gamma}{\lambda^\gamma} t^{\gamma-1} \exp\left\{-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^\gamma\right\}, \quad t > 0$$

- La función de fiabilidad es:

$$R(t) = \exp\left\{-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^\gamma\right\}, \quad t > 0$$

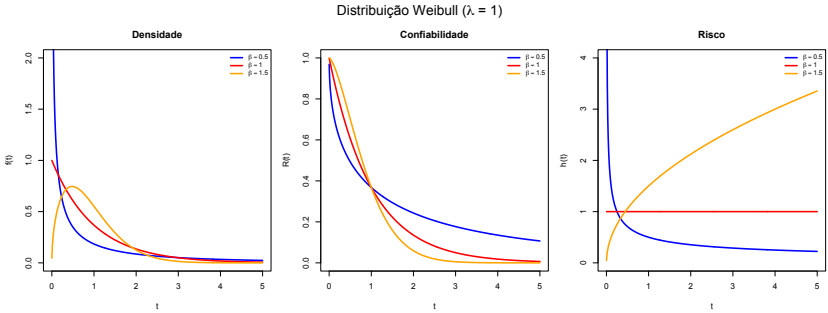
- La función de tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{\gamma}{\lambda^\gamma} t^{\gamma-1}, \quad t > 0$$

- $\text{MTTF} = \mathbb{E}[T] = \lambda\Gamma\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)$, siendo $\Gamma(k) = \int_0^\infty t^{k-1}\exp\{-t\}dt$ la función gamma
- $\mathbb{V}\text{ar}[T] = \lambda^2\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\gamma}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)\right]$
- $t_p = \lambda\left[-\log(1-p)\right]^{1/\gamma}$, con $0 < p < 1$

Distribución de Weibull (Weibull, 1939)

- Forma típica de las funciones de densidad, de fiabilidad y de tasa de falla:



Obs. #1: $h(t)$ es estrictamente creciente para $\gamma > 1$, estrictamente decreciente para $\gamma < 1$ y constante para $\gamma = 1$ (distribución exponencial);

Obs. #2: Si $T \sim \text{Weibull}(\gamma, \lambda)$, entonces $Y = \log(T) \sim \text{Valor Extremo}(\mu, \sigma)$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ (relación: $\gamma = 1/\sigma$ y $\lambda = \exp\{\mu\}$).

Distribución Log-Normal

- Notación: $T \sim \text{LN}(\mu, \sigma) \implies Y = \log(T) \sim \text{N}(\mu, \sigma)$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$
- La función de densidad de la distribución log-normal está dada por:

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}t\sigma} \exp\left\{-\frac{(\log(t)-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad t > 0$$

- La función de fiabilidad es:

$$R(t) = \Phi\left\{-\frac{(\log(t)-\mu)}{\sigma}\right\}, \quad t > 0$$

donde $\Phi(\cdot)$ representa la función de distribución acumulada de la $\text{N}(0,1)$.

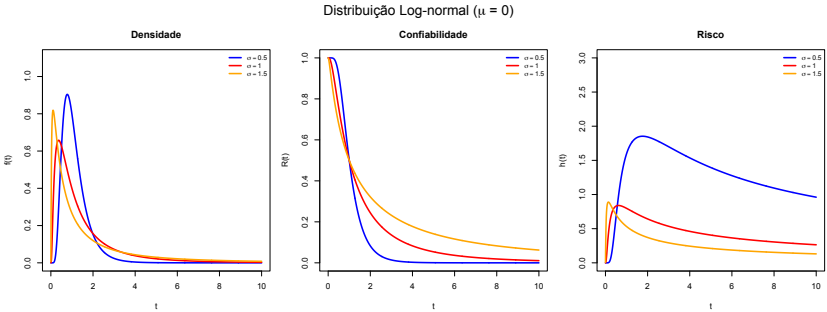
- La función de tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}, \quad t > 0$$

- $\text{MTTF} = \mathbb{E}[T] = \exp\{\mu + \sigma^2/2\}$ y $\mathbb{V}\text{ar}[T] = \exp\{2\mu + \sigma^2\}(\exp\{\sigma^2\} - 1)$
- $t_p = \exp\{z_p\sigma + \mu\}$, siendo z_p el $100p\,\%$ percentil de la distribución $\text{N}(0,1)$

Distribución Log-Normal

- Forma típica de las funciones de densidad, de fiabilidad y de tasa de falla:



- Una característica de la distribución log-normal es que su función de riesgo puede crecer inicialmente con la acumulación de degradación, alcanzar un pico y posteriormente decrecer, reflejando la permanencia en operación de los componentes más resistentes.

Distribución de Dhillon (Dhillon, 1980)

- Notación: $T \sim \text{Dhillon}(\alpha, c)$, con $\alpha, c > 0$
- La función de densidad de la distribución de Dhillon está dada por:

$$f(t) = \frac{c\alpha t^{c-1}}{(1+\alpha t^c)^2}, \quad t > 0$$

- La función de fiabilidad es:

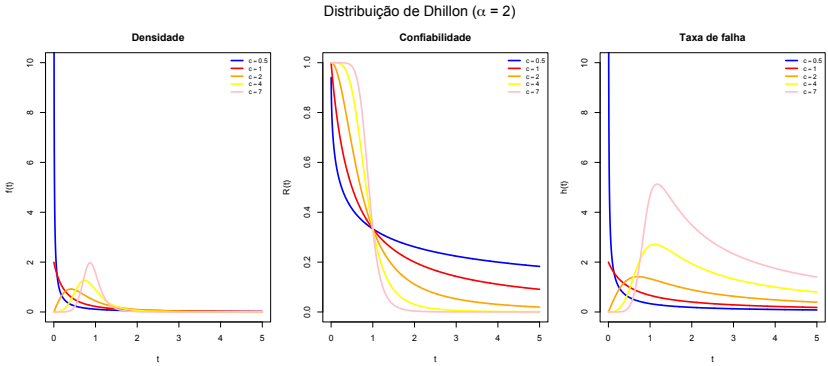
$$R(t) = \frac{1}{1+\alpha t^c}, \quad t > 0$$

- La función de tasa de falla es:

$$h(t) = \frac{c\alpha t^{c-1}}{1+\alpha t^c}, \quad t > 0$$

- $\text{MTTF} = \mathbb{E}[T] = \dfrac{\pi}{c\sin(\pi/c)}\alpha^{-1/c}$ y $\mathbb{V}\text{ar}[T] = \alpha^{-2/c}\left\{\dfrac{2\pi}{c\sin(2\pi/c)} - \dfrac{\pi^2}{c^2\sin^2(\pi/c)}\right\}$
- $t_p = \left(\dfrac{p}{\alpha(1-p)}\right)^{1/c}$, con $0 < p < 1$

Distribución de Dhillon (Dhillon, 1980)



- $h(t)$ es estrictamente decreciente para $0 < c \leq 1$ y unimodal para $c > 1$.
- Si $T \sim \text{Dhillon}(\alpha, c)$, entonces $Y = \log(T) \sim \text{Logística}(\mu, \sigma)$, con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$ (relación: $c = 1/\sigma$ y $\alpha = \exp\{-\mu/\sigma\}$).
- La distribución de Dhillon permite modelar tasas de falla decrecientes o unimodales, contemplando tanto fallas precoces como efectos del envejecimiento en componentes microelectrónicos. Su flexibilidad y tratabilidad la hacen relevante para la ingeniería de fiabilidad moderna (Ramos et al., 2025).

Estimación de los Parámetros

- En estudios que involucran tiempos de falla, los parámetros deben ser estimados a partir de las observaciones muestrales, para que el modelo quede determinado y, así, sea posible responder a las preguntas de interés.

- El método de máxima verosimilitud surge como una opción apropiada para este tipo de estudio. Incorpora las censuras, es relativamente simple de entender y posee propiedades óptimas para grandes muestras.

Método de Máxima Verosimilitud

- Sea T una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad $f(t;\boldsymbol{\theta})$, donde $\boldsymbol{\theta}$ es el vector de parámetros desconocidos. Considere una muestra aleatoria $T_1, T_2, \ldots, T_n$, cuyos valores observados son $t_1, t_2, \ldots, t_n$.

- Si no hay censura, la función de verosimilitud para $\boldsymbol{\theta}$ está dada por:

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i;\boldsymbol{\theta})$$

- Cuando hay censura, la función de verosimilitud para $\boldsymbol{\theta}$ se expresa por:

$$L(\boldsymbol{\theta}) \propto \prod_{i=1}^{n} [f(t_i;\boldsymbol{\theta})]^{\delta_i} [R(t_i;\boldsymbol{\theta})]^{1-\delta_i} = \prod_{i=1}^{n} [h(t_i;\boldsymbol{\theta})]^{\delta_i} R(t_i;\boldsymbol{\theta})$$

  donde δ_i es la variable indicadora de falla.

- El estimador de máxima verosimilitud (EMV) de $\boldsymbol{\theta}$ es el vector $\widehat{\boldsymbol{\theta}}$ que maximiza la función de verosimilitud $L(\boldsymbol{\theta})$, o equivalentemente, el logaritmo de $L(\boldsymbol{\theta})$, esto es, $\ell(\boldsymbol{\theta}) = \log(L(\boldsymbol{\theta}))$. Se encuentra resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \ell(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0}$$

CER UFBA

CAE 2026
TANDIL / ARG

Estimación por Máxima Verosimilitud

Ejemplos:

1) Distribución Exponencial: Se tiene que $\widehat{\lambda} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{\sum_{i=1}^{n} \delta_i} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{r}$.

   Obs.: $\widehat{\lambda} = \overline{t}$ si no hay censuras.

2) Distribución de Weibull: los EMVs de γ y λ no poseen, en general, formas cerradas, obteniéndose por métodos numéricos, como el método de Newton–Raphson.

Elección de Modelos Probabilísticos

CER UFBA

- En muchas aplicaciones de confiabilidad, no existen evidencias provenientes de pruebas realizadas en el pasado de que un cierto modelo se ajuste bien a los datos;
- La solución para estas situaciones es básicamente empírica.
- Una estrategia consiste en ajustar los modelos probabilísticos (exponencial, Weibull, log-normal etc.) y, con base en la comparación entre valores estimados y observados, decidir cuál de ellos es el "mejor". ⇒ **técnicas gráficas**, TRV

Comparación de la Función de Confiabilidad del Modelo con el K-M

En este procedimiento, se ajusta al conjunto de datos el(los) modelo(s) propuesto(s). Por ejemplo:

- exponencial;
- Weibull;
- log-normal;
- Dhillon.

Las respectivas funciones de confiabilidad estimadas se denotan aquí por:

- $\widehat{R}_{\mathrm{E}}(t)$;
- $\widehat{R}_{\mathrm{W}}(t)$;
- $\widehat{R}_{\mathrm{LN}}(t)$;
- $\widehat{R}_{\mathrm{D}}(t)$.

Se obtiene, también, la estimación de Kaplan-Meier (K-M) para $R(t)$, denotada por:

- $\widehat{R}_{\text{K-M}}(t)$.

Comparación de la Función de Confiabilidad del Modelo con el K-M

La comparación gráfica puede realizarse de dos maneras:

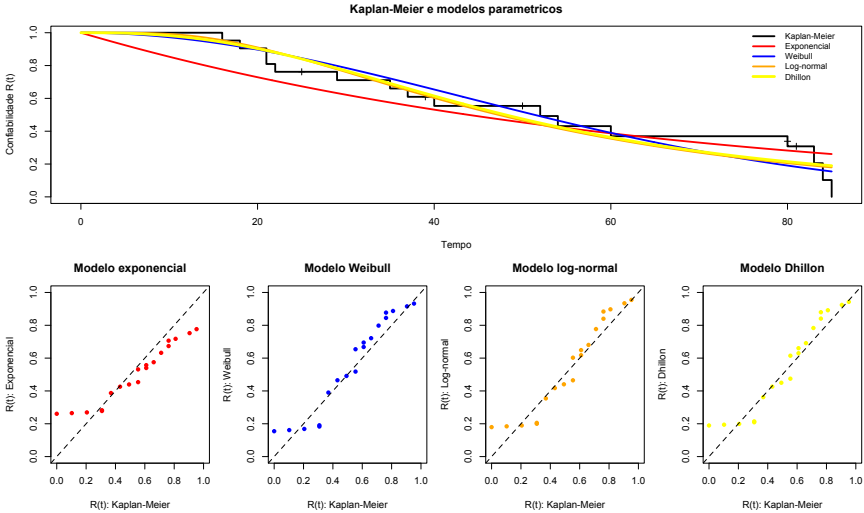
i) Obtener los gráficos de $\widehat{R}_{\text{K-M}}(t)$ *versus* $\widehat{R}_{\text{E}}(t)$, $\widehat{R}_{\text{K-M}}(t)$ *versus* $\widehat{R}_{\text{W}}(t)$, ...

$\Rightarrow$ El modelo más apropiado será el que esté más próximo a la recta $y = x$.

ii) Construir gráficos, colocando en cada uno de ellos (o entonces, en el mismo gráfico) las curvas de, por ejemplo, $\widehat{R}_{\text{K-M}}(t)$ *versus* t y $\widehat{R}_{\text{E}}(t)$ *versus* t, $\widehat{R}_{\text{W}}(t)$ *versus* t, ...

$\Rightarrow$ El modelo más adecuado, de entre los analizados, será aquel cuya curva esté más próxima a la curva de K-M.

Ejemplo


Kaplan-Meier e modelos parametricos
Kaplan-Meier
Exponencial
Weibull
Log-normal
Dhillon
Confiabilidade R(t)
Tempo
Modelo exponencial
R(t): Exponencial
R(t): Kaplan-Meier
Modelo Weibull
R(t): Weibull
R(t): Kaplan-Meier
Modelo log-normal
R(t): Log-normal
R(t): Kaplan-Meier
Modelo Dhillon
R(t): Dhillon
R(t): Kaplan-Meier

Linealización de la Función de Fiabilidad

La idea básica de este procedimiento gráfico de selección consiste en construir gráficos que deben ser aproximadamente lineales si el modelo propuesto es apropiado.

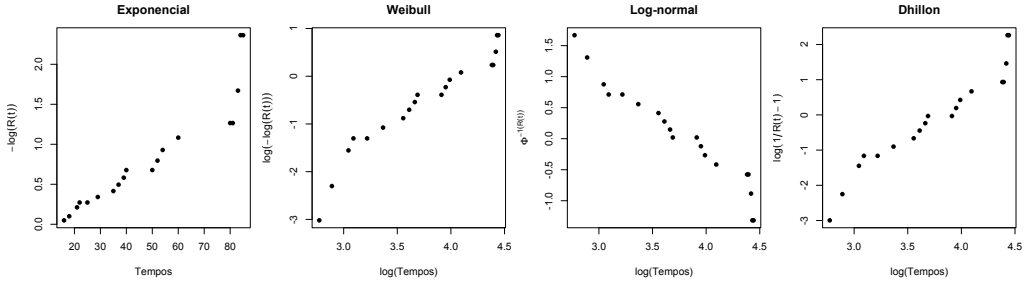
- **Linealizando la función de fiabilidad exponencial:**
  $-\log(R(t))$ es una función lineal de t. Por lo tanto, el gráfico de $-\log(\widehat{R}_{\text{K-M}}(t))$ *versus* t debe ser aproximadamente lineal, pasando por el origen, si el modelo exponencial es apropiado. La inclinación de la recta proporcionará una estimación aproximada de $1/\lambda$, y consecuentemente, de λ.

- **Linealizando la función de fiabilidad Weibull:**
  $\log(-\log(R(t)))$ es una función lineal de $\log(t)$. Así, el gráfico de $\log(-\log(\widehat{R}_{\text{K-M}}(t)))$ *versus* $\log(t)$ debe ser aproximadamente lineal, con intercepto $-\gamma\log(\lambda)$ e inclinación γ, si el modelo Weibull es adecuado.

- **Linealizando la función de fiabilidad log-normal:**
  $\Phi^{-1}(R(t))$ es una función lineal de $\log(t)$. Por lo tanto, el gráfico de $\Phi^{-1}(\widehat{R}_{\text{K-M}}(t))$ *versus* $\log(t)$ debe ser aproximadamente lineal, con intercepto μ/σ e inclinación $-1/\sigma$, si el modelo log-normal es apropiado.

- **Linealizando la función de fiabilidad Dhillon:**
  $\log(R^{-1}(t)-1)$ es una función lineal de $\log(t)$. Por lo tanto, el gráfico de $\log(\widehat{R}^{-1}_{\text{K-M}}(t)-1)$ *versus* $\log(t)$ debe ser aproximadamente lineal, con intercepto $\log(\alpha)$ e inclinación c, si el modelo Dhillon es apropiado.

Ejemplo


Exponencial
−log(R(t))
Tempos
Weibull
log(−log(R(t)))
log(Tempos)
Log-normal
Φ⁻¹(R(t))
log(Tempos)
Dhillon
log(1/R(t) − 1)
log(Tempos)

4. Modelos de Regresión Paramétricos

Presencia de Covariables

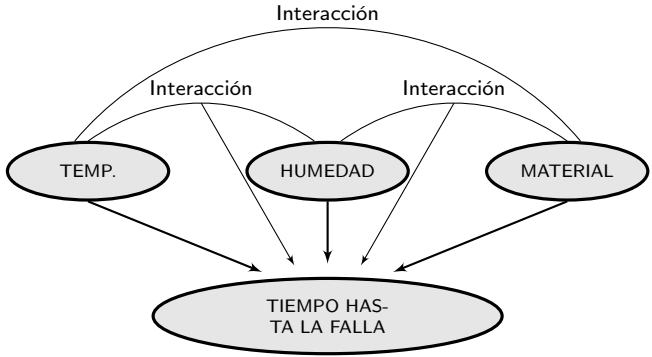
CER UFBA

- Los estudios industriales, muchas veces, involucran covariables que pueden estar relacionadas con el tiempo de vida útil.
- En general, el objetivo del estudio está relacionado a estas covariables.
- Las covariables pueden ser: temperatura, fabricante, exposición a la brisa marina (o ambiente salino), etc.
- Las covariables se acomodan, naturalmente, en un modelo con estructura de regresión.
- Principales clases de modelos de regresión para datos censurados:
  - ✓ **Paramétricos:** modelos de tiempo de falla acelerado (*accelerated failure time* – AFT) (Kalbfleisch y Prentice, 1980).
  - ✓ **Semiparamétricos:** modelo de riesgos proporcionales de Cox (Cox, 1972).
  - ✓ **No paramétricos:** modelo de riesgos aditivos de Aalen (Aalen, 1989) y *random survival forests* (RSF) (Ishwaran et al., 2008).

CAE 2026
TANDIL / ARG

Presencia de Covariables

Relación típica:



Modelos de Regresión Lineal

El modelo lineal asocia la respuesta con las covariables de la siguiente manera:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_k x_k + \epsilon$$

donde:

- Y: variable respuesta
- $x_1, \ldots, x_k$: covariables
- $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k$: parámetros a ser estimados
- ϵ: error aleatorio (generalmente, con distribución normal)

Obs.: En estudios de confiabilidad, la aplicación directa del modelo lineal clásico al tiempo de vida puede ser inadecuada, pues los tiempos de falla son positivos, frecuentemente asimétricos y pueden estar sujetos a censura.

Formas de Modelado Estadístico

CER UFBA

(1) Transformar la respuesta para intentar regresar al modelo lineal.

(2) Modificar el modelo, usando:

- Componente determinístico no lineal en los parámetros;
- Componente estocástico con distribución asimétrica.

Obs.: Bajo determinadas especificaciones, las estrategias pueden llevar a formulaciones equivalentes.

Modelo de Regresión Paramétrico: AFT

- Para el ítem i ($i = 1, 2, \ldots, n$), tenemos el vector $(t_i, \delta_i, \boldsymbol{x}_i)$;
- En el modelo de tiempo de falla acelerado (*accelerated failure time* – AFT), el tiempo de vida se expresa como:

$$T_i = g(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\beta})\, \epsilon_i,$$

donde $g(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\beta}) > 0$ y $\epsilon_i > 0$ es una variable aleatoria.

- Una especificación usual para la función g es:

$$g(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{\beta}) = \exp\{\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik}\} = \exp\{\boldsymbol{x}_i^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\beta}\},$$

donde $\boldsymbol{x}_i = (1, x_{i1}, \ldots, x_{ik})^{\mathsf{T}}$ y $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k)^{\mathsf{T}}$.

- En la escala logarítmica, el modelo asume la forma:

$$\log(T_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \log(\epsilon_i).$$

- Es necesario especificar una distribución para ϵ_i, lo que determina la distribución paramétrica de T_i. Por ejemplo, distribuciones adecuadas para $\log(T_i)$ conducen a los modelos Weibull y lognormal, entre otros.

Ejemplo: Modelo de Regresión Weibull

Considere el modelo Weibull, con parámetros γ y λ, en la presencia de covariables.

El parámetro de escala es: $\lambda(\boldsymbol{x}) = \exp\left\{\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\beta}\right\}$.

De este modo, se tiene, para la variable aleatoria $T \mid \boldsymbol{x}$, que:

- Función densidad de probabilidad:

$$f(t \mid \boldsymbol{x}) = \frac{\gamma}{[\lambda(\boldsymbol{x})]^{\gamma}} t^{\gamma-1} \exp\left\{-\left(\frac{t}{\lambda(\boldsymbol{x})}\right)^{\gamma}\right\}$$

- Función de confiabilidad:

$$R(t \mid \boldsymbol{x}) = \exp\left\{-\left(\frac{t}{\lambda(\boldsymbol{x})}\right)^{\gamma}\right\}$$

- Función de tasa de falla:

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = \frac{\gamma}{[\lambda(\boldsymbol{x})]^{\gamma}} t^{\gamma-1}$$

Obs.: $Y = \log(T) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + \sigma\nu$, con $\sigma\nu = \log(\epsilon) \sim$ Valor Extremo$(0, \sigma)$ (relación: $\gamma = 1/\sigma$).

Ejemplo: Modelo de Regresión Weibull

La función de verosimilitud está dada por:

$$L(\boldsymbol{\beta},\gamma) = \prod_{i=1}^{n} [h(t_i \mid \boldsymbol{x}_i)]^{\delta_i} R(t_i \mid \boldsymbol{x}_i)$$
$$= \prod_{i=1}^{n} \left[\frac{\gamma}{[\lambda(\boldsymbol{x}_i)]^{\gamma}} t_i^{\gamma-1} \right]^{\delta_i} \exp\left\{ -\left(\frac{t_i}{\lambda(\boldsymbol{x}_i)} \right)^{\gamma} \right\}$$

donde δ_i es la variable indicadora de falla.

La función de log-verosimilitud está dada por:

$$\ell(\boldsymbol{\beta},\gamma) = \log\left(L(\boldsymbol{\beta},\gamma)\right) = \sum_{i=1}^{n} \left[\delta_i \left\{ \log(\gamma) - \gamma \log\left(\lambda(\boldsymbol{x}_i)\right) + (\gamma-1)\log(t_i) \right\} - \left(\frac{t_i}{\lambda(\boldsymbol{x}_i)} \right)^{\gamma} \right]$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \left[\delta_i \left\{ \log(\gamma) - \gamma \boldsymbol{x}_i' \boldsymbol{\beta} + (\gamma-1)\log(t_i) \right\} - \left(\frac{t_i}{\exp\left\{ \boldsymbol{x}_i' \boldsymbol{\beta} \right\}} \right)^{\gamma} \right]$$

Obs.: Nuevamente, se deben usar métodos numéricos, como el de Newton-Raphson, para obtener las estimaciones de máxima verosimilitud de $\boldsymbol{\beta}$ y γ.

Adecuación del Modelo Ajustado

Análisis gráfico de los residuos:

- Residuos de Cox–Snell;
- Otros (residuos martingala, deviance, etc.).

Lectura complementaria (RQ, NMSP, NRSP, ...)

OLIVEIRA, L.E.F.; SANTOS, L.S.; FABIO, L.C.; FERREIRA, P.H.; CARRASCO, J.M.F. (2023). **Análisis de Residuos para el Modelo Logístico Generalizado Dependiente del Tiempo.** Trends in Computational and Applied Mathematics, 24(4), 635–658. https://doi.org/10.5540/tcam.2023.024.04.00635

Residuos de Cox–Snell

Definición:

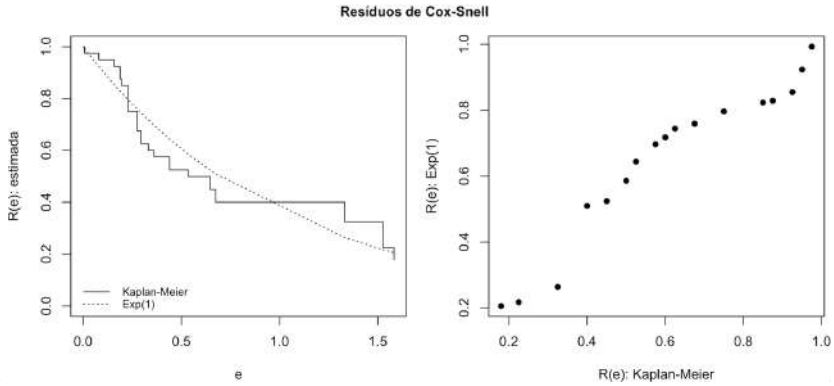
Los residuos de Cox–Snell (Cox y Snell, 1968) son utilizados en la evaluación global del ajuste del modelo. Para cada observación, se definen por:

$$e_i = \widehat{H}(t_i \mid \boldsymbol{x}_i) = -\log\left\{\widehat{R}(t_i \mid \boldsymbol{x}_i)\right\}, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

donde $\widehat{H}$ y $\widehat{R}$ son, respectivamente, las funciones de riesgo acumulado y de fiabilidad estimadas por el modelo ajustado.

- Bajo un modelo correctamente especificado, los residuos e_i siguen, teóricamente, una distribución exponencial estándar, Exp(1).
- **Diagnóstico gráfico:**
  - ✓ El gráfico e_i *versus* $-\log\left(\widehat{R}_{\text{K-M}}(e_i)\right)$ debe ser aproximadamente una recta con inclinación 1, cuando el modelo exponencial sea adecuado.
  - ✓ En el gráfico de las curvas de confiabilidad de esos residuos, obtenidas por Kaplan-Meier y por el modelo Exp(1), cuanto más próximas estén, mejor se considera el ajuste del modelo a los datos.

Ejemplo


Resíduos de Cox-Snell
R(e): estimada
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
e
Kaplan-Meier
Exp(1)
R(e): Exp(1)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
R(e): Kaplan-Meier

5. Pruebas de vida acelerada

Introducción - Ensayos (Pruebas) Acelerados

CER UFBA

- **Lectura recomendada:** Freitas y Colosimo (1997, Caps. 5-6), Nelson (1990).

  Ver también: Limon S, Yadav OP, Liao H. A literature review on planning and analysis of accelerated testing for reliability assessment. Qual Reliab Engng Int. 2017;33:2361–2383. https://doi.org/10.1002/qre.2195

- **Motivación:** necesidad de obtener, en un corto período de tiempo, información referente a la confiabilidad de productos (principalmente nuevos, con tecnología más avanzada).

- **Limitación de los ensayos convencionales:** las pruebas realizadas bajo las condiciones normales de uso son, en general, muy demoradas y caras.

- **Ensayos de vida acelerados:** obtienen información de manera más rápida, facilitando la predicción de la confiabilidad.

- **Ejemplo intuitivo:** En vez de esperar a que una lámpara que dura 5 años se queme, aumentamos el voltaje para que se queme en días.



CAE 2026
TANDIL / ARG

Introducción - Ensayos (Pruebas) Acelerados

CER UFBA

Las pruebas aceleradas pueden dividirse en dos tipos:

- **Pruebas de vida acelerada:** la respuesta de interés es el tiempo hasta la ocurrencia de la falla.
- **Pruebas de degradación aceleradas:** la respuesta de interés es alguna medida de desempeño del producto o componente (resistencia a la tracción de un material, grado de oxidación de un metal, error de medición de un sensor electrónico etc.) obtenida a lo largo del tiempo.

Pruebas de vida acelerada

CER UFBA

- Consisten en la aplicación de niveles elevados de estrés de modo a reducir el tiempo de vida de un producto, con el propósito de estimar la vida (o degradación) de un producto en las condiciones normales de uso.

- El término "estrés" será tratado aquí como alguna variable aceleradora de ese proceso.

- En términos prácticos, esto significa que la información referente a la confiabilidad de los productos necesita ser obtenida en un período corto de tiempo, para que pueda ser utilizada en nuevos proyectos y en la mejora de los ya existentes.

¿Qué Calcular con el Análisis de Pruebas Aceleradas?

CER UFBA

A partir de los resultados de las pruebas, se puede estimar:

- **Distribución de los tiempos hasta la falla:** exponencial, Weibull, lognormal etc.;
- **Confiabilidad:** probabilidad de una unidad operar sin falla hasta un determinado tiempo, bajo condiciones normales de uso;
- **Probabilidad de falla:** probabilidad de una unidad fallar hasta un determinado tiempo, bajo condiciones normales de uso;
- **Vida media (MTTF):** tiempo medio hasta la falla de una unidad, bajo condiciones especificadas de estrés;
- **Tasa de falla:** medida instantánea del riesgo de falla de una unidad, condicionada a la supervivencia hasta el instante considerado;
- **Factor de aceleración:** razón entre una medida de vida en las condiciones normales de uso y la correspondiente medida en las condiciones aceleradas, según la convención adoptada.
- **Etc.**

Formas de Aceleración de Pruebas

- **Aceleración por alta tasa de uso:**

  La variable de estrés es el propio uso. Se coloca el producto en operación, sin embargo con una tasa de uso más elevada de lo normal. Esto puede obtenerse de dos formas:



- **Aceleración por niveles elevados de estrés:**

  El producto es sometido a niveles elevados de las variables de estrés, con el objetivo de acortar el tiempo de vida o degradar el desempeño del producto de manera más rápida. En este tipo de aceleración, las variables de estrés pueden ser definidas como: temperatura, voltaje, vibración, humedad, etc.

Formas de Aceleración de Pruebas

CER UFBA

Ejemplos: Freitas y Colosimo (1997, Tablas 5.1 y 5.2).

Material	Medida de Desempeño	Variable de Estrés
metales	grieta, corrosión, oxidación	temperatura, humedad, sal
dieléctricos y aislantes	tiempo hasta la falla, alargamiento	temperatura, voltaje, vibración
alimentos y drogas	tiempo de almacenamiento, pH reacciones químicas específicas	temperatura, humedad, radiación solar
plásticos	propiedades mecánicas, firmeza del color	temperatura, vibración, choque

Producto	Medida de Desempeño	Variable de Estrés
semiconductores y componentes microelectrónicos	tiempo hasta la falla y características de operación	temperatura, corriente, voltaje, humedad y presión
capacitores	tiempo hasta la falla	temperatura, voltaje, vibración
resistores	tiempo hasta la falla	temperatura, voltaje, vibración
contactos eléctricos	corrosión, tiempo hasta la falla	temperatura, humedad, corriente
lámparas	tiempo hasta la falla, eficiencia, luminosidad	voltaje, temperatura, choque (eléctrico o mecánico)

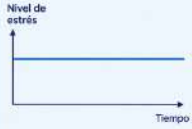
CAE 2026
TANDIL / ARG

CER UFBA

Principales Tipos de Estrés

1 Constante

El nivel de estrés se mantiene fijo durante todo el ensayo.



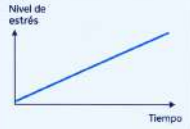
2 Escalada (*Step Stress*)

Cada unidad se somete a un nivel de estrés por determinado período. Si no ocurre una falla, el nivel se eleva a un nuevo escalón, y el procedimiento se repite.



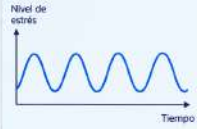
3 Progresivo

El nivel de estrés aumenta continuamente a lo largo del tiempo, sin cambios en escalones discretos.



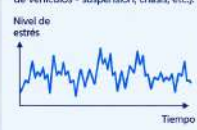
4 Cíclico

El nivel de estrés varía periódicamente entre valores más bajos y más altos (por ejemplo, ciclo senoidal).



5 Aleatorio

Algunos productos, cuando se usan, están sujetos a niveles de estrés que se alteran de manera aleatoria (por ejemplo, componentes de puentes y viaductos y componentes estructurales de vehículos - suspensión, chasis, etc.).



CAE 2026
TANDIL / ARG

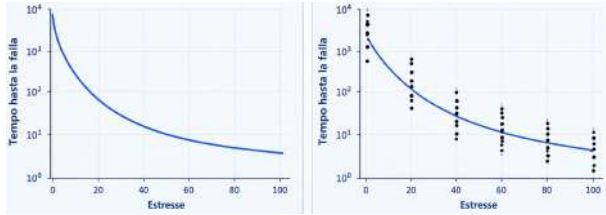
Relación Estrés-Respuesta

Dada la variabilidad observada en los resultados para un mismo nivel de estrés, se puede decir que el tiempo hasta la falla (respuesta) está relacionado con el estrés (variable de estrés) según un modelo dado por:

$$\text{Tiempo} = f(\text{Estrés}) + \text{Error}$$

Esa función $f(\cdot)$ debe tener una forma funcional tal que exprese una tendencia decreciente. Esa función es la que se llama "relación estrés-respuesta", y podría tener cualquier forma, como, por ejemplo:

$$\text{Tiempo} = (\text{Estrés})^{-2}, \qquad \text{Tiempo} = (\text{Estrés})^{-3} \qquad \text{y} \qquad \text{Tiempo} = \exp\{-\text{Estrés}\}$$



Obs.: Generalmente, se utilizan como relación estrés-respuesta modelos que tengan algún significado físico o químico (ej: Arrhenius o potencia inversa).

Relaciones entre Condiciones Normales y Aceleradas

Supongamos que el factor de aceleración, A_F, sea constante (> 0) y lineal. Sea:

- o - índice que indica condiciones normales de operación;
- s - índice que indica condiciones aceleradas de operación.

Las medidas de interés, en condiciones normales y aceleradas, se relacionan de la siguiente manera:

Relaciones:

(i) $\text{TTF}_\text{o} \leftrightarrow \text{TTF}_\text{s}$: $t_\text{o} = A_F \times t_\text{s}$

(ii) $\text{FDA}_\text{o} \leftrightarrow \text{FDA}_\text{s}$: $F_\text{o}(t) = F_\text{s}\left(\frac{t}{A_F}\right)$

(iii) $\text{FDP}_\text{o} \leftrightarrow \text{FDP}_\text{s}$: $f_\text{o}(t) = \frac{1}{A_F} f_\text{s}\left(\frac{t}{A_F}\right)$

(iv) $\text{HAZ}_\text{o} \leftrightarrow \text{HAZ}_\text{s}$: $h_\text{o}(t) = \frac{1}{A_F} h_\text{s}\left(\frac{t}{A_F}\right)$

Modelos para Datos de Falla Acelerados

CER UFBA

Categorías de Modelos:

Tres enfoques para relacionar datos de falla acelerados con medidas de confiabilidad bajo condiciones normales de operación:

(i) Modelos estadísticos (paramétricos);

(ii) Modelos físico-estadísticos;

(iii) Modelos físico-experimentales.

Supuestos comunes a todos los modelos:

- Si la distribución de los tiempos hasta la falla en condiciones de alto estrés es conocida, y si el factor de aceleración (A_F) también es conocido, entonces se puede derivar matemáticamente la distribución de los tiempos hasta la falla en condiciones normales de operación.
- Se asume que A_F es constante y lineal.

Modelos para Datos de Falla Acelerados

Identificar/calcular a partir de los resultados de las pruebas:

- Distribución más adecuada (exponencial, Weibull, lognormal etc.);
- Modelo de aceleración;
- Factor de aceleración;
- Tasa de falla;
- Vida media;
- Etc.

Modelos Estadísticos de Aceleración

CER UFBA

- Usados cuando la relación entre los factores de estrés aplicados y el tiempo hasta la falla (TTF) del ítem no puede ser descrita por modelos físicos o químicos;
- Se supone una relación lineal entre los TTFs en diferentes niveles de estrés;
- La densidad de los TTFs se considera la misma en todos los niveles de estrés;
- El parámetro de escala de la distribución varía para los diversos niveles de estrés, pero el parámetro de forma permanece igual;
- t_o, $f_o(\cdot)$, $F_o(\cdot)$ y $h_o(\cdot)$ son: tiempo de falla, FDP, FDA y función de tasa de falla en las condiciones normales de operación, respectivamente;

  t_s, $f_s(\cdot)$, $F_s(\cdot)$ y $h_s(\cdot)$ son: tiempo de falla, FDP, FDA y función de tasa de falla en las condiciones aceleradas de operación, respectivamente.

Modelo Exponencial de Aceleración

El TTF en un nivel acelerado de estrés s tiene distribución exponencial con parámetro λ_s, esto es, $T_s \sim \text{Exp}(\lambda_s)$. En este contexto, la tasa de falla se determina con base en el estimador de λ_s:

$$\widehat{\lambda}_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} \delta_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i} = \frac{r}{\sum_{i=1}^{n} t_i}$$

y las relaciones con el tiempo de falla bajo condiciones normales de operación son:

Relaciones:

(i) $\text{TTF}_o \leftrightarrow \text{TTF}_s$: $t_o = A_F t_s$

(ii) $\text{FDA}_o \leftrightarrow \text{FDA}_s$: $F_o(t) = F_s\left(\frac{t}{A_F}\right) = 1 - e^{-\frac{\lambda_s}{A_F} t}$

(iii) $\text{FDP}_o \leftrightarrow \text{FDP}_s$: $f_o(t) = \frac{1}{A_F} f_s\left(\frac{t}{A_F}\right) = \frac{\lambda_s}{A_F} e^{-\frac{\lambda_s}{A_F} t}$

(iv) $\text{HAZ}_o \leftrightarrow \text{HAZ}_s$: $h_o(t) = \frac{1}{A_F} h_s\left(\frac{t}{A_F}\right) = \frac{\lambda_s}{A_F}$

CER UFBA

CAE 2026 TANDIL / ARG

Ejemplo: Modelo Exponencial de Aceleración

30 componentes fueron sometidos a una prueba de estrés acelerado, siendo sujetos a altos niveles de temperatura, presión y humedad. Los TTF observados (en min) fueron los siguientes:

3.0	14.2	33.3	34.1	46.3	58.6	69.4	82.7	85.3	129.1
134.5	135.3	145.8	150.4	159.0	184.0	194.1	217.3	222.1	223.1
257.7	263.3	279.3	279.6	315.0	326.6	348.9	350.0+	350.0+	350.0+

Sabiendo que el factor de aceleración es $A_F = 70$, ¿cuáles son las estimaciones del MTTF de los componentes en condiciones normales y la confiabilidad en un tiempo $t_0 = 2500$ min?

$\widehat{\lambda}_s = 0{,}004961411 \Rightarrow$ en condiciones de estrés, los componentes fallan a una tasa aproximada de 0.005 fallas/min.

$\widehat{\lambda}_o = \widehat{\lambda}_s / A_F = 0{,}004961411/70 = 7{,}08773\text{e-}05 \Rightarrow$ en condiciones normales, los componentes fallan a una tasa aproximada de 0.000071 fallas/min.

$\text{MTTF}_o = 1/\widehat{\lambda}_o = 1/7{,}08773\text{e-}05 = 14108{,}89$ min.

$\widehat{R}(t_0 = 2500) = \exp\{-\widehat{\lambda}_o * t_0\} = \exp\{-7{,}08773\text{e-}05 * 2500\} = 0{,}8376179 \Rightarrow$ en condiciones normales, la probabilidad de que un componente funcione > 2500 min es $\approx 83.76\,\%$.

Modelos Físico-Estadísticos

CER UFBA

- Incorporan principios físicos o químicos para describir cómo las condiciones de estrés afectan el comportamiento de los componentes y sus tiempos hasta la falla.
- Por ejemplo, en pruebas aceleradas bajo altas temperaturas, pueden ser utilizados modelos que representan los efectos de la temperatura sobre los mecanismos físicos y químicos de degradación de los componentes.
- Como los TTFs en estas pruebas son estocásticos, su distribución de probabilidad también debe ser considerada.

Relaciones Habituales - Modelos Físico-Estadísticos

Sea x la variable de estrés y r la tasa asociada al proceso de falla o degradación.

Modelo Regla de Potencia:

$$r = \lambda_1 x^{\beta_1}$$

Modelo de Arrhenius:

$$r = \lambda_1 \, e^{-\beta_1 / x}$$

Modelo de Eyring:

$$r = \lambda_1 \, x \, e^{-\beta_2 / x}$$

Obs.: La interpretación de x y r depende del modelo adoptado y del mecanismo físico de falla considerado.

Modelo de Arrhenius

La temperatura es uno de los factores de estrés más utilizados en pruebas aceleradas con componentes electrónicos.

El efecto de la temperatura sobre la tasa de reacción puede ser descrito por la ecuación de Arrhenius.

Ecuación de Arrhenius:

$$r = A' e^{-E/(k\tau)}$$

donde:

- r - velocidad de la reacción;
- A' - constante no térmica (desconocida);
- E - energía de activación (eV);
- k - constante de Boltzmann ($8{,}6171 \times 10^{-5}$ eV/K);
- τ - temperatura absoluta ($= 273{,}15 + {}^{\circ}\mathrm{C}$).

Modelo de Arrhenius

Suponiendo que la vida útil (o el tiempo hasta la falla) del componente sea inversamente proporcional a la tasa de reacción del proceso (es decir, $T \propto 1/r$), tenemos:

$$T = Ae^{E/(k\tau)} \quad \overset{\text{forma linealizada}}{\Longrightarrow} \quad \log(T) = \beta_0 + \beta_1 x,$$

$$\text{con: } \beta_0 = \log(A),\ \beta_1 = \frac{E}{k} \text{ y } x = \frac{1}{\tau}.$$

La relación entre la vida del componente en condiciones normales y aceleradas está dada por:

$$\frac{T_o}{T_s} = \frac{e^{E/(k\tau_o)}}{e^{E/(k\tau_s)}} \Longrightarrow T_o = T_s \exp\left\{\frac{E}{k}\left(\frac{1}{\tau_o} - \frac{1}{\tau_s}\right)\right\}$$

Por lo tanto, el factor de aceleración térmico es:

$$A_\tau = \frac{T_o}{T_s} = \exp\left\{\frac{E}{k}\left(\frac{1}{\tau_o} - \frac{1}{\tau_s}\right)\right\}$$

Ejemplo: Modelo de Arrhenius

Una prueba acelerada es conducida a 200 °C. El MTTF de los componentes en prueba es determinado, $\text{MTTF}_s = 4{,}000$ h.

Considerando $E = 0{,}191$ eV, ¿cuál es la expectativa de vida de los componentes en condiciones normales de operación (o sea, a una temperatura de 50 °C)?

$\text{MTTF}_s = 4000$ h, $\tau_s = 200 + 273{,}16 = 473{,}16$ K, $\tau_o = 50 + 273{,}16 = 323{,}16$ K, $k = 8{,}6171 \times 10^{-5}$ eV/K, $E = 0{,}191$ eV (supuesto)

$$\Longrightarrow \text{MTTF}_o = 4000 \exp\left\{\frac{0{,}191}{8{,}6171 \times 10^{-5}}\left(\frac{1}{323{,}16} - \frac{1}{473{,}16}\right)\right\} = 35187{,}35 \text{ h}$$

Es decir,

$$A_\tau = \frac{35187{,}35}{4000} \approx 8{,}7968$$

Modelo de Arrhenius

Observaciones:

- Solo es posible utilizar el factor de aceleración de Arrhenius si la energía de activación para el mecanismo de falla es conocida.
- Existen varios valores tabulados de acuerdo con el mecanismo de falla y la variable de estrés. Ejemplo: semiconductores (Freitas y Colosimo, 1997, Figura 5.6).
- Sin embargo, este enfoque requiere cuidados extras, ya que puede acarrear serios sesgos en los resultados, en caso de que se utilicen valores que no concuerden exactamente con el mecanismo de falla observado en la prueba.
- Cuando la energía de activación no es conocida, es preciso estimarla a partir de datos experimentales.
- En este caso, es preciso conducir las pruebas de vida acelerada en diferentes niveles de temperatura, y la energía de activación puede ser determinada por la inclinación de la recta que pasa a través de los puntos.
- Análisis realizado mediante **modelos de regresión**, que no son más que la utilización de las relaciones estrés-respuesta en conjunto con los modelos probabilísticos usados en confiabilidad (exponencial, Weibull, lognormal etc.).

Modelos de Regresión para Datos de Falla Acelerados

CER UFBA

En suma, en este enfoque:

- Las pruebas aceleradas son conducidas en más de un nivel para la variable de estrés (aplicados, por ejemplo, de forma constante);
- Las constantes asociadas a las relaciones estrés-respuesta se estiman con base en los resultados experimentales;
- Como consecuencia directa del primer punto, el análisis debe ser conducido utilizándose **modelos de regresión**.

Modelos de Regresión para Datos de Falla Acelerados

- En estos modelos, se supone que $Y = \log(T)$ tiene una distribución con parámetro de locación $\mu(x)$ y parámetro de escala $\sigma > 0$.
- Forma general de los modelos:

$$Y = \log(T) = \mu(x) + \sigma\epsilon$$

donde ϵ tiene una distribución que es independiente de la variable de estrés x.

- Existen varias opciones de elección para la forma funcional de la dependencia de μ con la variable de estrés x (relación estrés-respuesta). La forma más simple (y más utilizada) es:

$$\mu(x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

- En este caso, el modelo asume la siguiente forma:

$$Y = \log(T) = \beta_0 + \beta_1 x + \sigma\epsilon$$

- Cuando no hay censura, el modelo anterior puede ser ajustado con base en la metodología de Análisis de Regresión. Sin embargo, en la presencia de censuras, esta metodología no es adecuada.

Ejemplo: Modelo Arrhenius-Weibull

Este modelo parte de los siguientes supuestos:

- En el nivel de estrés x, el tiempo de falla $T \sim \text{Weibull}(\gamma, \lambda(x))$ o, de manera equivalente, $Y = \log(T) \sim \text{Valor Extremo}(\log(\lambda(x)), \sigma)$, con $\sigma = 1/\gamma$.
- El parámetro de forma γ de la distribución de T (Weibull) es constante, o sea, es independiente de la variable de estrés x. Esto equivale a decir que el parámetro de escala $\sigma = 1/\gamma$ de la distribución de $Y = \log(T)$ (valor extremo) es el mismo para todos los niveles de estrés.

El modelo es, entonces, dado por:

$$Y = \log(T) = \beta_0 + \beta_1 x + \sigma\epsilon$$

donde $\epsilon \sim \text{Valor Extremo}(0, 1)$.

Cuando $x = 1/\tau$, siendo τ la temperatura absoluta, se tiene el modelo **Arrhenius-Weibull**. En este caso,

$$\beta_0 = \log(A) \qquad \text{y} \qquad \beta_1 = E/k$$

Por lo tanto, estimando los parámetros del modelo, estaremos automáticamente estimando la energía de activación (E) y la constante A.

Estimación de los Parámetros de los Modelos

- El vector de parámetros $\boldsymbol{\theta} = (\beta_0, \beta_1, \sigma)$ puede ser estimado por el método de máxima verosimilitud (MV).

- Los intervalos de confianza (ICs) para los parámetros del modelo y para otras cantidades de interés pueden ser construidos con base en la distribución muestral de los estimadores de MV. Entre esas cantidades, se destacan:
  - ✓ los percentiles de la distribución del tiempo hasta la falla, t_p, bajo las condiciones de proyecto o uso x_0;
  - ✓ la probabilidad de falla hasta el instante t, $p = F(t \mid x_0) = 1 - R(t \mid x_0)$.

Verificación de la Adecuación del Modelo

CER UFBA

- Una vez elegido el modelo y hecho su ajuste a los datos experimentales, es necesario que se utilice algún método para la verificación de su adecuación, antes de que cualquier conclusión sea sacada con base en los resultados.

- Una de las principales herramientas para esta evaluación es el análisis de residuos (ej: residuos de Cox-Snell), que permite investigar posibles desviaciones en relación a las hipótesis del modelo.

Flujo de las Etapas de Análisis

Guía propuesta (Colosimo y Freitas, 1997, Figura 6.3):

1) Verificar la calidad de los datos;
   - Identificar errores groseros y/o *outliers*;
   - Construir el gráfico del tiempo de falla *versus* niveles de la variable de estrés.
2) Obtener el estimador de Kaplan-Meier de la función de confiabilidad, para cada nivel de estrés;
   - Análisis comparativo de la confiabilidad en cada nivel de estrés.
3) Hacer los gráficos de linealización de las funciones de confiabilidad, utilizando el estimador de Kaplan-Meier;
   - Tener una primera idea de la adecuación (o no) de las distribuciones candidatas (exponencial, Weibull, lognormal, etc.) para describir el comportamiento de los tiempos de falla en cada nivel de estrés;
   - Verificar si hay indicios de que, por ejemplo, el parámetro γ de la Weibull asume valores distintos para cada nivel de estrés (lo que viola el supuesto del modelo).
4) Ajustar los modelos de regresión para todos los niveles de estrés;
5) Verificar la adecuación del modelo;
   - Análisis de residuos (de Cox-Snell, etc.).
6) Extrapolar los resultados para las condiciones de uso.
   - Estimar las figuras de mérito (MTTF, percentiles, función de tasa de falla, función de confiabilidad) para las condiciones de uso.

Ejemplo (Freitas y Colosimo, 1997, Tabla 6.2)

Ejemplo: Prueba de vida acelerada conducida con 120 componentes a 3 niveles de temperatura (75°C, 95°C y 115°C). 40 componentes fueron sometidos a la prueba en cada nivel. Las pruebas tuvieron una duración de 10 semanas (1.680 horas).

Temperatura (°C)	Tiempos de falla (en horas)
75	8, 109, 219, 423, 514, 973, 1013, 1100, 1246, 1503, 1607, +1680 (29)
95	8, 67, 155, 160, 161, 196, 204, 308, 518, 523, 551, 560, 639, 734, 802, 855, 943, 1236, 1266, 1287, 1307, 1351, 1379, 1521, 1607, 1639, 1653, +1680 (13)
115	1, 11, 11, 12, 24, 32, 59, 63, 75, 81, 84, 86, 130, 133, 135, 142, 142, 195, 202, 202, 215, 224, 224, 239, 299, 352, 362, 365, 382, 390, 471, 570, 584, 600, 730, 850, 925, 958, 1413, +1680

Es de interés del fabricante caracterizar el componente, respondiendo a las siguientes cuestiones para las condiciones de uso (55°C):

a) ¿Cuál es el tiempo medio de vida del componente?

b) ¿Cuál es el tiempo mediano de vida?

c) Este componente será utilizado en un producto cuyo fabricante estipulará un cierto período de garantía. ¿Cuál es el tiempo de garantía pasible de ser estipulado, en caso de que el fabricante concuerde en asumir el costo de, como máximo, 5 % de fallas en este período?

d) Si el fabricante desea estipular un período de garantía de 1 año, ¿cuál es el porcentaje esperado de fallas asociadas al componente en este período?

CER UFBA

Implementación y análisis de los resultados en R

Planificación de Pruebas de vida acelerada

- La validez y la precisión de la información obtenida de Pruebas de vida acelerada dependen del cuidado dispensado a la planificación y a la realización de la misma.
- Es un trabajo que debe ser desarrollado de forma conjunta por ingenieros y estadísticos.
- En la planificación de una prueba de vida acelerada se debe ponderar entre aspectos prácticos y condiciones óptimas determinadas con base en criterios estadísticos.



- Así, para la realización de una prueba de vida acelerada, algunos elementos deberán ser definidos de acuerdo con normas técnicas de ingeniería, disponibilidad de la empresa y optimización de la información.
- **Lectura recomendada:** Freitas y Colosimo (1997, Cap.7), Nelson (1990, Cap.6).

Consideraciones Generales

CER UFBA

- Es importante definir de manera clara los objetivos de la prueba antes de realizarla. $\Longrightarrow$ determina los cuidados a seguir durante la planificación y ejecución de la prueba.

- En particular, se debe definir cuál es la **figura de mérito** más importante, dentro de los objetivos establecidos.

  Ejemplo: percentil 10 % de la distribución del tiempo de vida del componente en las condiciones normales de uso.

- Es en función de esta cantidad que son planificados ciertos aspectos de la prueba, de forma de maximizar la información que puede ser obtenida con relación a ella.

Consideraciones Generales

- La realización de una prueba de vida acelerada requiere la definición de diversos elementos, cuya elección adecuada busca maximizar la información obtenida para un costo y una duración fijados o minimizar esos recursos para un nivel de información deseado.

- Los elementos a ser definidos pueden ser divididos en dos grupos:

  1) **Forma de la prueba:** compuesta por elementos que, en general, son determinados a partir de condiciones existentes en la empresa para la realización de la prueba y de normas técnicas de ingeniería;

  2) **Plan experimental:** contiene elementos determinados de forma cuantitativa, con base en criterios estadísticos de planificación y optimización del experimento.

Forma de la prueba

- Elección de la medida de desempeño: para muchos productos, ya existen normas técnicas que definen cuáles son las medidas de desempeño (*variables respuesta*, en la terminología estadística) a ser utilizadas y cómo medirlas.
- Condiciones de prueba: lo ideal es que una prueba acelerada intente, al máximo, simular las condiciones reales de uso, excepto por los niveles utilizados de la variable de estrés.
- Variable de estrés: para muchos productos, existen estándares (normas) para las pruebas y para los factores de estrés de aceleración. Para otros productos, puede no haber ningún estándar establecido. En este caso, es preciso determinar, a través de la experimentación, los factores de estrés apropiados. Hay casos, sin embargo, en que puede ser conveniente y necesario utilizar más de una variable de estrés.
- Forma de aplicación del estrés: si es constante, tipo "escalonada", etc. La elección depende de cómo el producto es sobrecargado en las condiciones de uso, así como de limitaciones prácticas y teóricas.
- Mecanismo de censura: se debe definir cómo la prueba será finalizada, por tiempo preestablecido (censura del tipo I) o después de un número preestablecido de fallas (censura del tipo II).

Plan Experimental

- Número de niveles de la variable de estrés: el número de niveles no debe ser pequeño (ej: 2), pues hace difícil evaluar el modelo utilizado y, consecuentemente, hacer la extrapolación para las condiciones de uso. Por otro lado, no debe ser grande, pues muchas veces es una complicación en términos prácticos, y también inviabiliza los cálculos para la elección de un plan óptimo.

- Proporción de asignación en cada nivel: dada una muestra de n unidades, y el número de niveles de estrés, cuántas unidades deberán ser sometidas a la prueba en cada nivel.

- Determinación de los niveles de estrés: los niveles de estrés que serán utilizados no deben ser tan altos al punto de producir otros modos de falla que raramente ocurren en las condiciones de proyecto y que vuelvan la extrapolación imprecisa. Pero deben ser lo suficientemente altos para provocar la aparición de las fallas activas en el proyecto.

- Tamaño de la muestra: cuántas unidades en total (n) serán sometidas a la prueba.

Elección del Plan Experimental

- La extrapolación en la variable de estrés es una práctica un tanto peligrosa, dado que tiene como telón de fondo el supuesto de que el modelo utilizado en la extrapolación también es válido para las condiciones de proyecto.
- Es conveniente elegir el nivel "bajo" de estrés próximo a las condiciones de proyecto, a fin de minimizar la extrapolación en estrés.
- Sin embargo, ese nivel no puede ser tan "bajo" al punto de correr el riesgo de que, al final de la prueba, no se observe ninguna o se observen pocas fallas en esta condición.
- **Ejemplo:** si deseamos estimar el percentil 10 % de la distribución del tiempo hasta la falla (t_{10}), con una prueba realizada utilizando 2 niveles de estrés, lo ideal es que se observe, en total, $\geq 10\,\%$ de fallas. Esto significa que, en el nivel más bajo, lo ideal sería la ocurrencia de $\geq 5\,\%$ de fallas.
- La determinación de los 4 elementos (y, consecuentemente, del plan experimental) debe ser hecha en función de la precisión (en términos de varianza) deseada para los estimadores de la cantidad de interés (ej: $t_{0,1}$, t_1, t_5, t_{10}).

Propuestas de Planes Experimentales

- **Planes tradicionales:** consisten en fijar 3 o 4 niveles de estrés igualmente espaciados y asignan el mismo número de unidades para cada nivel.
  Son muy utilizados en la práctica, pero producen resultados menos precisos, ya que las fallas ocurren con menor frecuencia en niveles bajos. ¡Deben ser evitados!

- **Planes óptimos:** proporcionan estimadores más precisos para las condiciones de proyecto. Utilizan 2 niveles de estrés con asignación desigual de unidades. Un supuesto de tales planes es que el nivel más alto es preespecificado. Se trata, por lo tanto, de la elección de la localización del nivel más bajo.
  Dificultan la extrapolación de los resultados a las condiciones de uso (solamente 2 niveles de estrés).

- **Planes de compromiso** (Meeker y Hahn, 1985)**:** son una propuesta intermediaria entre los planes tradicionales y los óptimos. Utilizan 3 niveles de estrés: bajo, medio y alto. Existe el "compromiso" de que la asignación será siempre en la proporción 4:2:1. Así como en los planes óptimos, se asume que el nivel más alto es elegido por razones prácticas. Los mejores niveles bajo y medio son elegidos de forma de minimizar la varianza asintótica del estimador del percentil de interés de la distribución del tiempo de vida del producto o componente bajo prueba, en las condiciones de proyecto.
  Resta calcular el tamaño de la muestra (muchas veces ya predeterminado en función de restricciones prácticas) y determinar los valores de los niveles bajo y medio.

Puntos Básicos de los Planes de Compromiso

1) Usar 3 niveles de estrés;
2) Definir cuál es el percentil $100p\,\%$ de la distribución del tiempo de falla que es de mayor interés para el estudio (ej: 0,01 %, 0,1 %, 1 % y 10 %);
3) Definir el nivel más alto de estrés, teniendo cuidado para que esta elección no induzca a la ocurrencia de modos de falla distintos de aquellos encontrados en las condiciones de proyecto;
4) Planificar el tiempo de prueba para alcanzar el percentil muestral $2 \times 100p\,\%$ en los 2 niveles más altos de estrés;
5) Elegir el nivel más bajo de estrés, de tal forma que satisfaga las siguientes condiciones: (i) es el más próximo a las condiciones de proyecto; (ii) se espera observar, en ese nivel, por lo menos ≥ 5 fallas y $100p\,\%/3$ de las fallas muestrales;
6) Especificar valores esperados para la probabilidad de que la unidad falle durante el tiempo de prueba en las condiciones de alto estrés y en las de proyecto. Esto significa que necesitamos valores iniciales para p_0: "probabilidad de falla en las condiciones de proyecto durante el período de duración de la prueba" y de p_a: "probabilidad de falla en el nivel alto de estrés durante el período de prueba";
7) Definir el tamaño de la muestra por condiciones prácticas, o a través de fórmulas para obtener este nº garantizando una precisión preespecificada para el análisis estadístico;
8) Especificar una distribución para el tiempo de falla (exponencial, Weibull, lognormal etc.)

Ejemplo (Freitas y Colosimo, 1997, Ejemplo 7.1)

Planificación de la prueba de vida acelerada - componente electrónico.

Serán usados 3 niveles de estrés y el nivel alto es 120 °C. Nos vamos a concentrar en $p = 0,10$ (percentil 10 %) y en la distribución de Weibull para los tiempos de falla en los niveles de estrés. La asignación para los planes de compromiso es 4:2:1. La temperatura de proyecto de este componente es 50 °C y la duración de la prueba es de 2 meses.

1) **Valores de x_a y x_0:**

$$x_a = \frac{1}{120 + 273,15} \approx 0,00254 \qquad \text{y} \qquad x_0 = \frac{1}{50 + 273,15} \approx 0,00309$$

2) **Valores iniciales para p_a y p_0:**

$$p_a = 0,60 \qquad \text{y} \qquad p_0 = 0,001 \qquad (\textbf{creencia})$$

Ejemplo (Freitas y Colosimo, 1997, Ejemplo 7.1)

3) **Uso de las tablas para encontrar x_b (el nivel bajo transformado):**

$$x_b = \underbrace{0{,}00309}_{x_0} + (\underbrace{0{,}00254}_{x_a} - \underbrace{0{,}00309}_{x_0}) \cdot \underbrace{\mathbf{0{,}605}}_{x_b'} = 0{,}00276 \qquad (\text{o } 89{,}16°\text{C})$$

Tabela B.3c: Planos Experimentais de Compromisso (Assumindo a Distribuição de Weibull) (continuação).

				Alocação 4:2:1 Ótimo					Plano ajustado (x_1' Ótimo) * 0.90				
P	p_1	p_2	$V(P)$	x_1'	p_1	x_M'	p_M	$R(P)$	x_1'	p_1	x_M'	p_M	$R'(P)$
.1000	.0001	.250	1124.	.715	.029	.968	.200	1.14	.644	.017	.968	.200	1.05
.1000	.0001	.400	707.9	.710	.042	.965	.200	1.25	.639	.023	.903	.200	1.05
.1000	.0001	.600	445.7	.709	.062	.853	.216	1.24	.638	.033	.845	.200	1.05
.1000	.0001	.800	289.1	.708	.091	.854	.324	1.23	.637	.047	.819	.243	1.05
.1000	.0001	.900	221.8	.705	.112	.852	.407	1.26	.634	.057	.817	.307	1.05
.1000	.0001	.990	137.1	.691	.153	.845	.583	1.30	.622	.076	.811	.453	1.05
.1000	.0001	1.000	89.59	.672	.196	.836	.757	1.36	.605	.096	.803	.619	1.04
.1000	.0010	.250	534.0	.603	.030	.955	.200	1.13	.542	.021	.955	.200	1.02
.1000	.0010	.400	330.2	.605	.043	.867	.200	1.22	.545	.029	.867	.200	1.02
.1000	.0010	.600	224.8	.606	.060	.853	.212	1.23	.545	.040	.793	.200	1.03
.1000	.0010	.800	153.4	.610	.086	.855	.317	1.21	.549	.056	.774	.262	1.02
.1000	.0010	.900	120.0	.609	.106	.804	.398	1.22	.548	.067	.774	.330	1.02
.1000	.0010	.990	76.78	.598	.143	.799	.570	1.26	.538	.089	.769	.481	1.03
.1000	.0010	1.000	51.90	.581	.182	.791	.744	1.32	.523	.112	.762	.648	1.03
.1000	.0100	.250	161.1	.346	.032	.924	.200	1.14	.311	.028	.924	.200	1.00
.1000	.0100	.400	116.8	.383	.044	.785	.200	1.18	.345	.038	.789	.200	1.00
.1000	.0100	.600	83.42	.390	.067	.695	.207	1.13	.351	.048	.687	.200	1.01
.1000	.0100	.800	60.26	.417	.080	.708	.307	1.15	.376	.063	.688	.281	1.01
.1000	.0100	.900	49.21	.427	.097	.714	.385	1.16	.384	.078	.692	.351	1.01
.1000	.0100	.990	34.04	.430	.131	.715	.553	1.21	.387	.102	.694	.506	1.01
.1000	.0100	1.000	24.80	.426	.167	.713	.727	1.28	.383	.128	.691	.675	1.01

CER UFBA

CAE 2026
TANDIL / ARG

Ejemplo (Freitas y Colosimo, 1997, Ejemplo 7.1)

4) **Uso de las tablas para encontrar x_m (el nivel medio transformado):**

$$x_m = \underbrace{0{,}00309}_{x_0} + (\underbrace{0{,}00254}_{x_a} - \underbrace{0{,}00309}_{x_0}) * \underbrace{\mathbf{0{,}803}}_{x'_m} = 0{,}00265 \qquad (\text{o } 104{,}2^{\circ}\text{C})$$

Tabela B.3c: Planos Experimentais de Compromisso (Assumindo a Distribuição de Weibull) (continuação).

			Alocação 4:2:1 Ótima					Plano ajustado (x'_1 Ótimo) * 0.90				
P	p_1	p_2	$V(P)$	x'_1	p_1	x'_M	p_M	$R(P)$	x'_1	p_1	x'_M	p_M	$R(P)$
.1000	.0001	.250	1124.	.715	.029	.968	.200	1.14	.644	.017	.968	.200	1.05
.1000	.0001	.400	707.9	.710	.042	.905	.200	1.23	.639	.023	.903	.200	1.05
.1000	.0001	.600	445.7	.709	.062	.853	.216	1.24	.638	.033	.845	.200	1.05
.1000	.0001	.800	289.1	.708	.091	.854	.324	1.23	.637	.047	.819	.243	1.05
.1000	.0001	.900	221.8	.705	.112	.852	.407	1.26	.634	.057	.817	.307	1.05
.1000	.0001	.990	137.1	.691	.153	.845	.583	1.30	.622	.076	.811	.453	1.05
.1000	.0001	1.000	89.53	.672	.196	.836	.757	1.36	.605	.096	.803	.619	1.04
.1000	.0010	.250	534.0	.603	.030	.955	.200	1.13	.542	.021	.955	.200	1.02
.1000	.0010	.400	330.2	.605	.043	.867	.200	1.22	.545	.029	.867	.200	1.02
.1000	.0010	.600	229.8	.605	.060	.803	.212	1.29	.545	.040	.793	.200	1.03
.1000	.0010	.800	153.4	.610	.086	.805	.317	1.21	.549	.056	.774	.262	1.02
.1000	.0010	.900	120.0	.609	.106	.804	.398	1.22	.548	.067	.774	.330	1.02
.1000	.0010	.990	76.78	.598	.143	.799	.570	1.26	.538	.089	.769	.481	1.03
.1000	.0010	1.000	51.90	.581	.182	.791	.744	1.32	.523	.112	.762	.648	1.03
.1000	.0100	.250	161.1	.346	.032	.924	.200	1.14	.311	.028	.924	.200	1.00
.1000	.0100	.400	116.8	.383	.044	.785	.200	1.18	.345	.038	.789	.200	1.00
.1000	.0100	.600	83.42	.390	.067	.695	.207	1.13	.351	.048	.687	.200	1.01
.1000	.0100	.800	60.26	.417	.080	.708	.307	1.15	.376	.063	.688	.281	1.01
.1000	.0100	.900	49.21	.427	.097	.714	.385	1.16	.384	.078	.692	.351	1.01
.1000	.0100	.990	34.04	.430	.131	.715	.553	1.21	.387	.102	.694	.506	1.01
.1000	.0100	1.000	24.80	.426	.167	.713	.727	1.28	.383	.128	.691	.675	1.01

CER UFBA

CAE 2026
TANDIL / ARG

Determinación del Tamaño de Muestra

- Muchas veces, el número de unidades disponibles es determinado por restricciones prácticas o económicas.
- Sin embargo, es posible determinar un tamaño de muestra, de forma de garantizar un grado especificado de precisión de las estimaciones obtenidas con base en los datos.

N° total de unidades (n) que deben ser asignadas para la prueba, con el objetivo de estimar el percentil $100p\,\%$ en las condiciones de proyecto, con la precisión especificada de $m \times 100\,\%$ de error (Meeker y Hahn, 1985):

$$n \approx V \left[\frac{z_\gamma \sigma}{\log(m+1)} \right]^2$$

donde:

- σ es un valor asumido ("estimación inicial") para el parámetro de escala de la distribución del logaritmo del tiempo hasta la falla;
- z_γ es el $100\gamma\,\%$ percentil de la distribución $\mathrm{N}(0,1)$;
- γ es la probabilidad que indica el nivel de confianza deseado;
- V es la varianza asintótica del estimador del percentil $100p\,\%$ de interés, multiplicada por $n\sigma^2$.

Determinación del Tamaño de Muestra

Observaciones:

i) El término V puede ser calculado a través de factores tabulados, o sea,

- $V = V(p)R(p)$: Plan de Compromiso;
- $V = V(p)R(p)R'(p)$: Plan de Compromiso Ajustado.

ii) Es recomendable asumir una postura conservadora en la elección de un valor para σ. En ausencia de información fiable, se recomienda evaluar diferentes valores plausibles de σ.

Ejemplo (Freitas y Colosimo, 1997, Ejemplo 7.1)

Se desea estimar el percentil 10 % de la distribución del tiempo hasta la falla del componente (la cual se presume Weibull) a 50°C, de tal forma que, con una probabilidad de $\gamma = 0{,}95$, el error cometido sea de 100 % ($m = 1$). ¿Qué tan grande debe ser el tamaño de la muestra total a ser utilizada en la prueba, de forma que sea posible estimar el percentil de interés con la precisión deseada?

Supuesto: tasa de falla creciente ($\sigma < 1$). Valor conservador: $\sigma = 1$.

$$V = V(p)R(p) = 228{,}8 \times 1{,}20 = 274{,}56 \implies n \approx V\left[\frac{z_\gamma \sigma}{\log(m+1)}\right]^2 = 274{,}56\left[\frac{1{,}96 \times 1}{\log(2)}\right]^2 \approx 2196$$

Tabela B.3c: Planos Experimentais de Compromisso (Assumindo a Distribuição de Weibull) (continuação).

			Alocação 4:2:1 Ótima					Plano ajustado (ζ_1^* Ótimo) * 0.90				
F	π_2	π_1	$V(F)$	ζ_1^*	π_0	V_M^*	$R(F)$	ζ_1'	π_0	V_M'	$R'(F)$
.1000	.0001	250	1124.	.715	.029	.968	.200	1.14	.644	.017	.968	.200	1.05
.1000	.0001	400	707.9	.710	.042	.955	.200	1.25	.639	.023	.955	.200	1.05
.1000	.0001	600	445.7	.709	.062	.853	.216	1.24	.638	.033	.845	.200	1.05
.1000	.0001	800	289.1	.708	.091	.854	.324	1.23	.637	.047	.819	.243	1.05
.1000	.0001	900	221.8	.705	.112	.853	.407	1.26	.634	.057	.817	.307	1.05
.1000	.0001	990	137.1	.691	.153	.845	.583	1.30	.622	.076	.811	.453	1.05
.1000	.0001	1.000	89.53	.672	.196	.834	.757	1.36	.605	.096	.803	.629	1.04
.1000	.0010	250	534.0	.620	.030	.955	.200	1.13	.542	.021	.955	.200	1.02
.1000	.0010	400	330.2	.616	.043	.867	.200	1.22	.545	.029	.867	.200	1.02
.1000	.0010	600	228.8	.615	.065	.693	.212	1.20	.545	.040	.793	.200	1.03
.1000	.0010	800	153.4	.610	.096	.655	.315	1.23	.540	.056	.774	.302	1.02
.1000	.0010	900	120.0	.609	.116	.804	.398	1.22	.548	.067	.774	.390	1.02
.1000	.0010	990	76.78	.598	.143	.799	.570	1.26	.538	.080	.769	.481	1.03
.1000	.0010	1.000	51.90	.581	.182	.791	.744	1.32	.523	.112	.762	.648	1.02
.1000	.0100	250	161.3	.346	.032	.924	.200	1.14	.311	.021	.924	.200	1.00
.1000	.0100	400	116.8	.383	.044	.785	.200	1.18	.345	.038	.789	.200	1.00
.1000	.0100	600	83.42	.390	.057	.693	.207	1.13	.351	.041	.687	.200	1.01
.1000	.0100	800	60.26	.417	.080	.709	.307	1.15	.376	.061	.698	.281	1.01
.1000	.0100	900	49.21	.427	.097	.714	.385	1.16	.384	.078	.692	.351	1.01
.1000	.0100	990	34.04	.430	.131	.713	.553	1.21	.387	.102	.694	.506	1.01
.1000	.0100	1.000	28.80	.426	.167	.713	.727	1.28	.383	.128	.691	.675	1.01

Consideraciones Finales

- Son necesarios los valores de p_0 y p_a para obtener x_b y x_m. Información previa sobre el producto y consideraciones técnicas son factores esenciales para la obtención de estas cantidades.

- Además de las variables experimentales (de estrés), que son deliberadamente manipuladas, existen otros tipos de variables:
  - Variables fijas: pueden afectar la vida útil del producto, pero son mantenidas constantes durante la prueba (ej: lote y operador);
  - Variables no controlables, pero observables: no pueden ser controladas, pero sus valores son anotados para investigar sus efectos (ej: humedad y temperatura del entorno durante la prueba);
  - Variables no controlables y no observables: no pueden ser controladas ni medidas directamente (ej: defectos microscópicos, heterogeneidad del material), siendo que la **aleatorización** ayuda a evitar que el efecto de estas variables se confunda con el efecto de interés.

- Meeker y Escobar (1995) describen métodos para la planificación de pruebas de vida acelerada con 2 o más variables de estrés (con aplicación constante), bajo el supuesto de que no hay interacción entre ellas.

CER UFBA

CAE 2026 TANDIL / ARG

Consideraciones Finales

- Modos de falla "irrelevantes" pueden ocurrir y serán "ignorados" en el análisis estadístico, buscando el estudio de los modos de falla principales, si:
  - las fallas que implican modos de falla "irrelevantes" pueden ser identificadas;
  - los tiempos hasta la falla de los modos de falla "irrelevantes" son estadísticamente independientes de los tiempos hasta la falla de los modos de falla principales.
- En este caso, las fallas por modos "irrelevantes" deben ser tratadas como **censuras** en el análisis de los modos principales.
- Los tamaños de muestra no serán los mismos para diferentes percentiles, por ejemplo. En caso de que sea posible, se debe tomar como base el mayor valor encontrado.
- Los procedimientos son elaborados con base en determinadas distribuciones (ej: Weibull, lognormal, etc.). Sin embargo, si la distribución en cuestión no es adecuada, las estimaciones y los cálculos de planificación podrán ser imprecisos.

CER UFBA

CAE 2026 TANDIL / ARG

Universidad Federal de Bahía (UFBA)

CER UFBA







CAE 2026
TANDIL / ARG

Departamento de Estadística (DEst)

CER UFBA

- Carrera de grado en Estadística (1984)
- Programa de posgrado en Estadística y Ciencia de Datos (2024.2)
  - ✓ 1.ª maestría y 1.er doctorado en Estadística en Bahía
  - ✓ 2.º programa de doctorado en Estadística en la región Nordeste
  - ✓ 1.er programa nacional en Estadística y Ciencia de Datos

CAE 2026
TANDIL / ARG

Programa de Posgrado en Estadística y Ciencia de Datos (PGECD)

CER UFBA



CAE 2026
TANDIL / ARG

Instituto de Matemática y Estadística (IME)







Centro de Estudios del Riesgo (CER-UFBA)















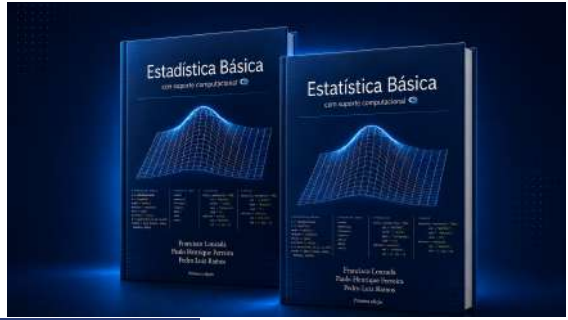
CER UFBA

www.cer.ufba.br

CAE 2026
TANDIL / ARG

Centro de Estudios del Riesgo (CER-UFBA)

CER UFBA



Investigadores brasileños lanzan un libro gratuito de estadística básica con soporte informático en portugués y español.

Este trabajo reúne fundamentos teóricos, aplicaciones prácticas, ejercicios y código R para apoyar la enseñanza en cursos de pregrado y el autoaprendizaje.

Escanee para acceder al libro

CAE 2026
TANDIL / ARG

Asociación Brasileña de Estadística (ABE)

CER UFBA

Presidência e Diretoria

ABE é gerida pela sua Diretoria, assessorada pelo Conselho Diretor.

A composição da Diretoria para 2026-2028:



Jorge Luis Bazan Guzman — ICMC/USP

Presidente



Juvêncio Santos Nobre - DEMA/UFC

Secretario Geral



Paulo Henrique Ferreira da Silva - DEst/UFBA

Tesoureiro

CAE 2026
TANDIL / ARG

Salvador/BA - Bebidas y Gastronomía









Salvador/BA - Atractivos turísticos






Salvador/BA - Carnaval



CER UFBA

¡Gracias!

paulohenri@ufba.br

CAE 2026
TANDIL / ARG



II Congreso Argentino de Estadística — CAE II 2026